

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI

Politécnica – Núcleo de Ensino em Informática (NEI)

Disciplina: Programação Orientada a Objetos

Prof. Maurício Pasetto de Freitas, MSc.

Sistema de Academia

Trabalho Prático – M1

Aluno: Gabriel Buzzi

Balneário Camboriú, 7 de Abril de 2026

Sumário

1	Descrição do Sistema	2
2	Diagrama de Caso de Uso	3
2.1	Descrição dos Elementos	3
2.2	Diagrama	4
3	Diagrama de Classes	5
3.1	Descrição das Classes	5
3.2	Relacionamentos	5
3.3	Diagrama	6
4	Diagrama de Objetos	7
4.1	Descrição dos Objetos	7
4.2	Diagrama	8

1 Descrição do Sistema

O Sistema de Academia é uma plataforma de gerenciamento voltada para academias de musculação e fitness. O sistema é utilizado por três perfis de usuários: **alunos**, que realizam matrícula, acompanham treinos e efetuam pagamentos de mensalidades; **instrutores**, responsáveis pela elaboração e montagem das fichas de treino dos alunos; e **administradores**, que gerenciam os planos disponíveis e geram relatórios financeiros.

O objetivo principal do sistema é centralizar as operações de uma academia, facilitando o controle de matrículas, pagamentos, treinos e exercícios de forma integrada. As principais funcionalidades incluem: realização e cancelamento de matrículas, pagamento de mensalidades, visualização e registro de treinos, montagem de fichas de treino pelos instrutores, cadastro de exercícios, gestão de planos e geração de relatórios financeiros. O sistema busca melhorar a experiência dos alunos e otimizar o trabalho administrativo e técnico da academia.

2 Diagrama de Caso de Uso

2.1 Descrição dos Elementos

Tabela 1: Atores do Sistema

Ator	Descrição
Aluno	Pessoa matriculada na academia. Interage com matrícula, treinos e pagamentos.
Instrutor	Profissional responsável por montar fichas de treino e cadastrar exercícios.
Administrador	Responsável pelo gerenciamento dos planos e relatórios financeiros.

Tabela 2: Casos de Uso do Sistema

Caso de Uso	Ator(es)	Descrição
Fazer Login	Aluno, Instrutor	Autenticação no sistema.
Fazer Matrícula	Aluno	Inscrição em um plano da academia.
Pagar Mensalidade	Aluno	Registro do pagamento da mensalidade.
Ver Treino	Aluno	Visualização da ficha de treino.
Registrar Treino	Aluno	Registro da realização de um treino.
Adicionar Observação	Aluno	<<extend>> de Registrar Treino.
Cancelar Matrícula	Aluno, Admin.	Encerramento do vínculo do aluno.
Montar Treino	Instrutor	Criação de ficha de treino personalizada.
Cadastrar Exercício	Instrutor	Inclusão de novos exercícios no sistema.
Cadastrar Planos	Administrador	Criação e gestão dos planos disponíveis.
Ver Relatório	Administrador	Geração de relatórios financeiros.

2.2 Diagrama

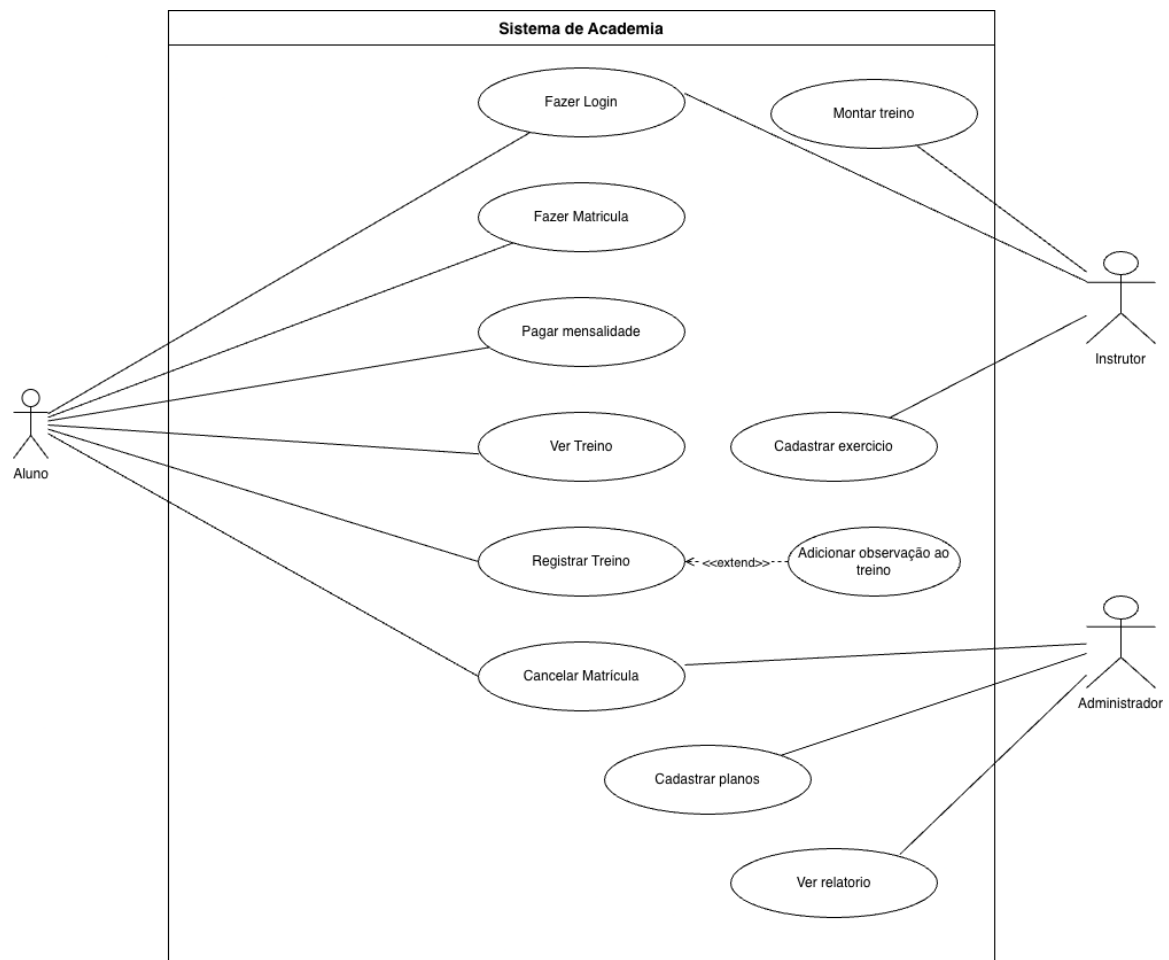


Figura 1: Diagrama de Caso de Uso – Sistema de Academia

3 Diagrama de Classes

3.1 Descrição das Classes

Tabela 3: Classes, atributos e métodos

Classe	Atributos	Métodos
Pessoa	id, nome, cpf, email, senha, telefone	—
Aluno	dataMatricula, status	fazerMatricula(), cancelarMatri- cula()
Instrutor	cref, especialidade	montarTreino()
Administrador	—	cadastrarPlano(), gerarRelatorioFi- nanceiro()
Plano	id, nome, descricao, valor, duracao	calcularVencimento()
Pagamento	id, data, valor, metodo, status	realizarPagamento()
Treino	id, data, duracao, observacao	registrarTreino()
FichaTreino	id, dataInicio, dataFim, objetivo	adicionarExercicio()
Exercicio	id, nome, descricao, grupoMuscular, series, repeticoes, carga	—

3.2 Relacionamentos

Tabela 4: Relacionamentos entre as classes

Origem	Destino	Tipo	Multiplicidade
Aluno	Pessoa	Herança	—
Instrutor	Pessoa	Herança	—
Administrador	Pessoa	Herança	—
Aluno	Plano	Associação	* → 1 (contrata)
Aluno	Pagamento	Composição	1 → *
Aluno	Treino	Composição	1 → *
Instrutor	FichaTreino	Associação	1 → 1..* (cria)
FichaTreino	Aluno	Associação	* → 1 (pertence)
FichaTreino	Exercicio	Agregação	1 → 1..* (contém)

3.3 Diagrama

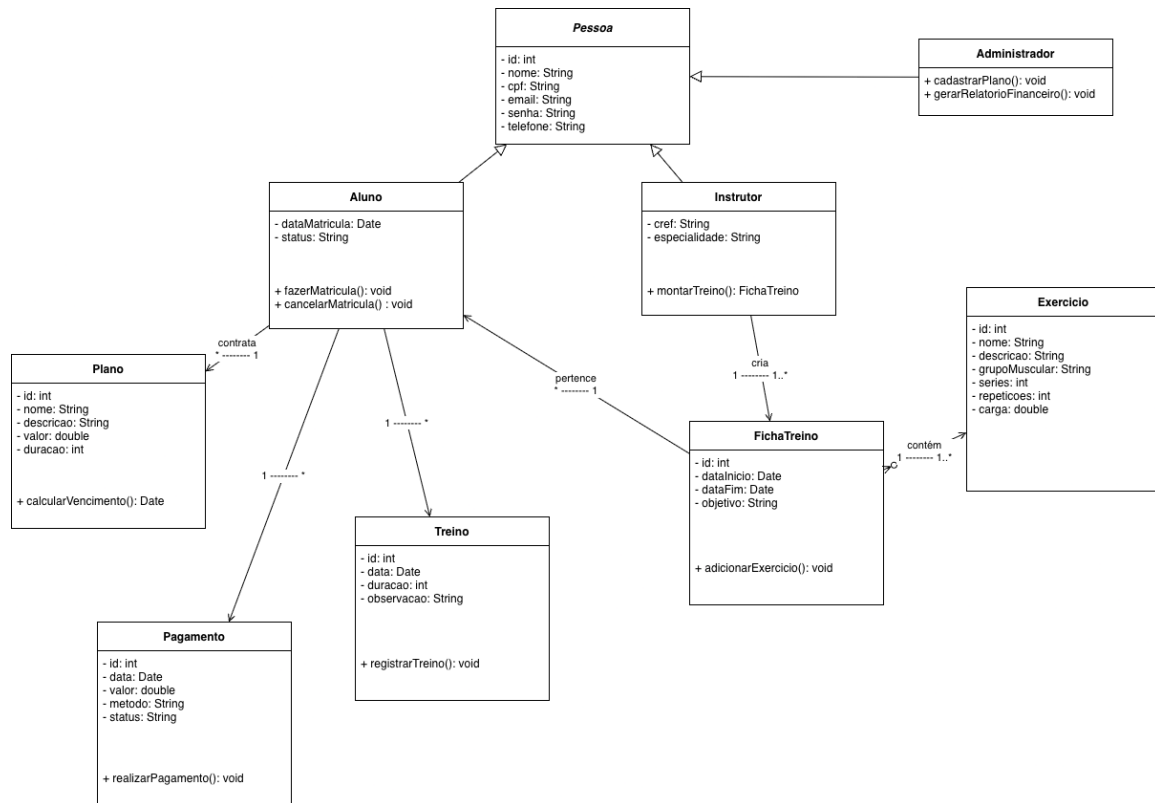


Figura 2: Diagrama de Classes – Sistema de Academia

4 Diagrama de Objetos

4.1 Descrição dos Objetos

O diagrama abaixo representa uma instância do sistema em execução com dados concretos do aluno Gabriel Medina e seu instrutor Carlos Silva, em março de 2026.

Tabela 5: Objetos instanciados

Objeto	Classe	Valores dos Atributos
aluno1	Aluno	id=1, nome="Gabriel Medina", cpf="011.201.532-65", email="gm@outlook.com", dataMatricula=01/03/2026, status="Ativo"
plano1	Plano	id=1, nome="Plano Mensal", valor=R\$159,99, duracao=1 mês
pagamento1	Pagamento	id=1, data=02/03/2026, valor=R\$159,99, metodo="Vale-refeição", status="Pago"
treino1	Treino	id=5, data=05/03/2026, duracao=60 min, observacao="treino básico"
instrutor1	Instrutor	id=10, nome="Carlos Silva", cref="012345-G/SC", especialidade="Musculação"
fichaTreino1	FichaTreino	id=5, dataInicio=01/03/2026, dataFim=31/05/2026, objetivo="Focar em inferiores"
exercicio1	Exercicio	id=20, nome="Leg press", grupoMuscular="Perna", series=2, repeticoes=6, carga=120,0 kg

4.2 Diagrama

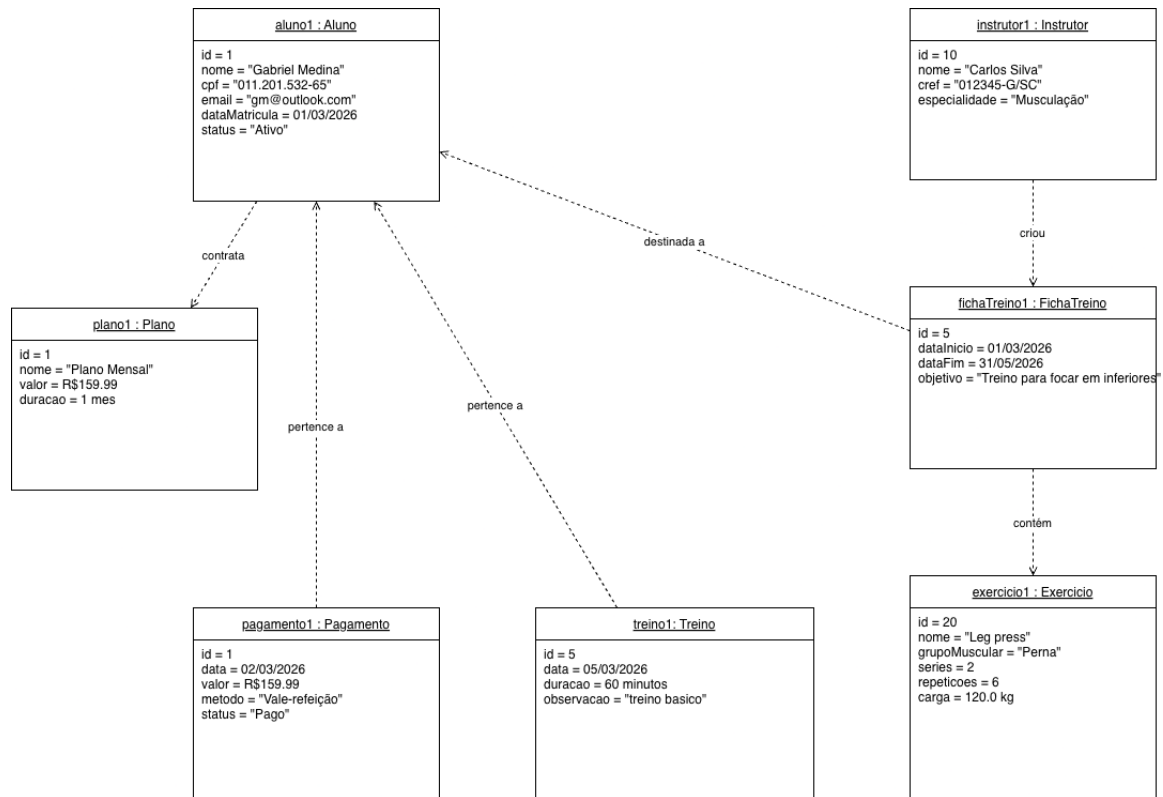


Figura 3: Diagrama de Objetos – Sistema de Academia